

Proposal Aplikasi Sistem Transaksi Elektronik Kontrak Layanan UMKM Jasa Elektronik

Tugas Besar Transaksi Elektronik

Disusun oleh:

152024159

Azahra Dwi Putri Latifah

152024192

Mila Siti Nabila

152024204

Annisa Lestari Ruhaedi

152024209

Asyifa Afra Sayyida



Prodi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional
Bandung
2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku usaha di sektor jasa elektronik untuk mengadopsi sistem transaksi yang lebih efisien, aman, dan terkelola. UMKM di bidang jasa elektronik—yang meliputi layanan servis perangkat, penjualan komponen, instalasi, dan konsultasi IT—seringkali masih mengandalkan pencatatan manual atau sistem sederhana yang tidak terintegrasi.

Sistem Transaksi Elektronik (STE) berbasis microservices hadir sebagai solusi modern yang memungkinkan pengelolaan kontrak, transaksi POS, dan laporan keuangan secara terpadu, aman, dan skalabel.

1.2 Identitas Tim

No.	Nama	NIM
1	Azahra Dwi Putri Latifah	152024159
2	Mila Siti Nabila	152024192
3	Annisa Lestari Ruhaedi	152024204
4	Asyifa Afra Sayyida	152024209

1.3 Tujuan

- Merancang Sistem Transaksi Elektronik terintegrasi untuk UMKM jasa elektronik
- Menyediakan Modul Generate Kontrak digital (e-signature)
- Mengimplementasikan Modul POS yang handal dan real-time
- Menjamin keamanan sistem dengan prinsip Secure by Design
- Melaksanakan Penetration Testing dan Bug Bounty

1.4 Ruang Lingkup

Aplikasi web & mobile dengan 4 modul utama: Manajemen Kontrak, Point of Sale, Keamanan Sistem, serta Pengujian & Pelaporan. Kapasitas hingga 500 transaksi/hari.

2. ARSITEKTUR SISTEM MICROSERVICES

2.1 Gambaran Umum

Sistem dibangun di atas arsitektur microservices yang terdiri dari beberapa layanan independen, berkomunikasi melalui API Gateway terpusat menggunakan protokol REST/gRPC, dengan message broker untuk komunikasi asinkron.

Service	Fungsi Utama	Teknologi
API Gateway	Routing, autentikasi, rate limiting	Kong / Nginx
Auth Service	Login, JWT, OAuth2, RBAC	Node.js + PostgreSQL
Contract Service	Generate & kelola kontrak	Python + FastAPI
POS Service	Transaksi penjualan & pembayaran	Java Spring Boot
Inventory Service	Stok & manajemen produk	Node.js + MongoDB
Notification Service	Email, SMS, push notifikasi	Python + RabbitMQ
Report Service	Laporan keuangan & analitik	Python + PostgreSQL
Audit Service	Log aktivitas & keamanan	ELK Stack

2.2 Stack Teknologi

- Frontend: React.js (Web) + React Native (Mobile)
- Backend: Node.js, Python FastAPI, Java Spring Boot
- Database: PostgreSQL, MongoDB, Redis
- Message Broker: RabbitMQ
- Container & Orkestrasi: Docker + Kubernetes
- CI/CD: GitHub Actions + ArgoCD
- Monitoring: Prometheus + Grafana + ELK Stack

3. MODUL GENERATE KONTRAK

3.1 Deskripsi

Modul Generate Kontrak memungkinkan UMKM jasa elektronik membuat, mengelola, dan mengarsipkan kontrak perjanjian kerja dengan pelanggan secara digital, dilengkapi tanda tangan elektronik (e-signature) berbasis standar PKCS#7.

3.2 Fitur Utama

- Template Kontrak Dinamis (servis, instalasi, jual-beli, konsultasi)
- Auto-fill dari database pelanggan
- Penomoran otomatis: STE- $\{TAHUN\}/\{BULAN\}/\{URUTAN\}$
- E-Signature standar PKCS#7 + penyimpanan PDF terenkripsi AES-256
- Notifikasi otomatis via Email & WhatsApp
- Audit trail setiap perubahan dokumen

3.3 Isi Standar Kontrak

No.	Pasal / Klausul	Keterangan
1	Identitas Para Pihak	Nama, alamat, ID penyedia & penerima
2	Lingkup Pekerjaan	Deskripsi detail jasa elektronik

3	Harga & Pembayaran	Nilai, metode, jadwal cicilan
4	Jangka Waktu	Tanggal mulai, estimasi selesai
5	Garansi Layanan	Periode, cakupan, pengecualian
6	Hak & Kewajiban	Tanggung jawab masing-masing pihak
7	Penyelesaian Sengketa	Mediasi & arbitrase (BANI)
8	Pengakhiran	Kondisi & konsekuensi pembatalan
9	Tanda Tangan & Materai	E-signature kedua pihak

4. MODUL POS (POINT OF SALE)

4.1 Deskripsi

Modul POS dirancang khusus untuk transaksi UMKM jasa elektronik: penjualan komponen/spare part, pembayaran jasa servis, dan pencatatan pendapatan real-time. Terintegrasi penuh dengan Modul Kontrak, Inventory, dan Laporan Keuangan.

4.2 Fitur

1. Transaksi Multi-Metode Pembayaran (tunai, QRIS, transfer, kartu, cicilan)
2. Split Payment – bayar dengan beberapa metode sekaligus
3. Multi-kasir dengan rekonsiliasi otomatis saat tutup sesi
4. Cetak struk digital (email/WhatsApp) atau printer thermal
5. Diskon, voucher, dan manajemen promo
6. Integrasi stok – inventory berkurang otomatis
7. Offline Mode + sinkronisasi saat online kembali
8. Dashboard omzet real-time (harian, mingguan, bulanan)

5. KEAMANAN SISTEM - SECURE BY DESIGN

5.1 Prinsip

Keamanan diintegrasikan sejak fase perancangan mengikuti Zero Trust Architecture, Defense in Depth, dan Principle of Least Privilege.

5.2 Lapisan Keamanan

Layer	Mekanisme	Standar / Tools
Jaringan	Firewall, VPN, WAF, DDoS Protection	Cloudflare, AWS Shield
Aplikasi	Input validation, CSRF, XSS prevention	OWASP Top 10
Autentikasi	MFA, JWT, OAuth2, session timeout	RFC 6749, TOTP
Data	Enkripsi AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit	FIPS 140-2
API	Rate limiting, API key rotation, mTLS	Kong Gateway

Kontainer	Non-root containers, image scanning	Trivy, Snyk
Audit	Log semua aktivitas, SIEM monitoring	ELK Stack

6. PENETRATION TESTING & BUG BOUNTY

6.1 Scope Penetration Testing

1. Web Application: SQL Injection, XSS, CSRF, IDOR, SSRF, Business Logic
2. API Security: Broken Auth, Excessive Data Exposure, Mass Assignment
3. Network & Infrastructure: Port scan, TLS config, Service enumeration
4. Mobile: Certificate pinning, reverse engineering, storage analysis
5. Social Engineering: Phishing simulation untuk kesadaran keamanan staf

6.2 Program Bug Bounty

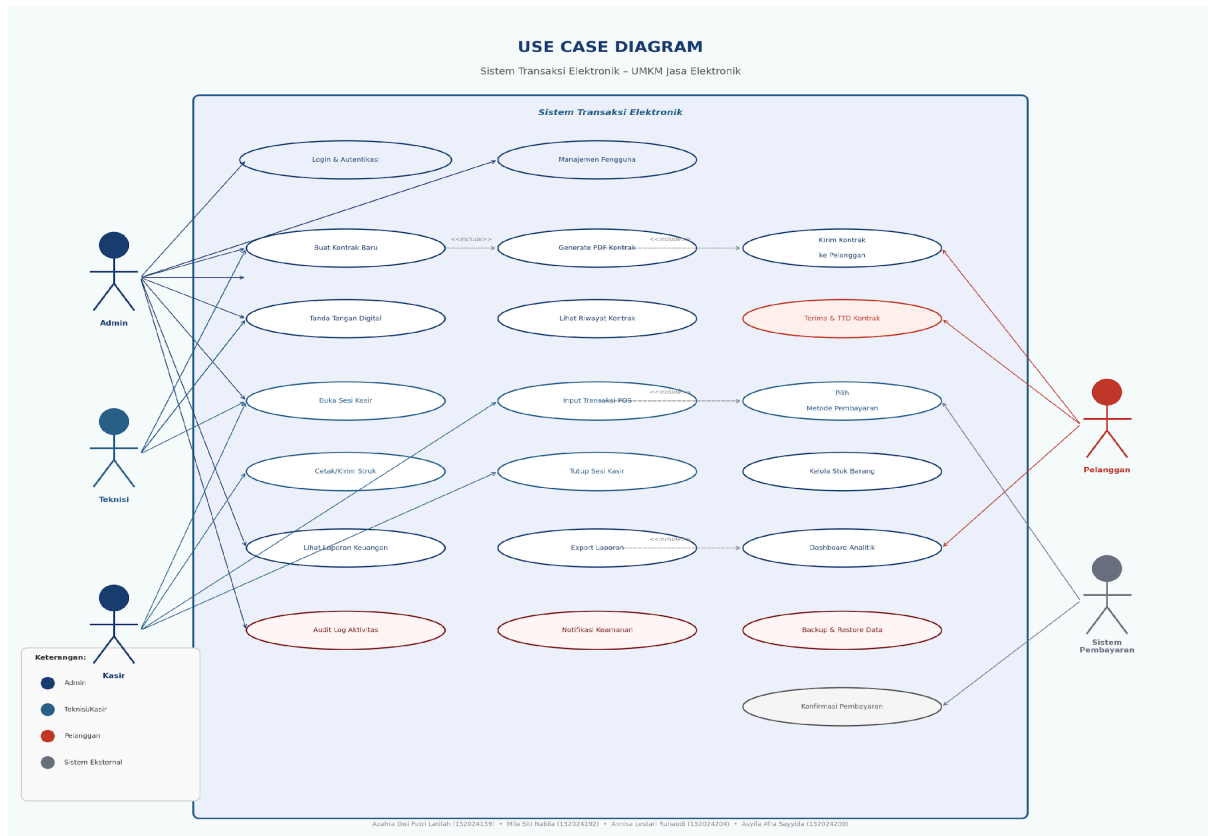
Severity	CVSS Score	Reward (IDR)
Critical	9.0 – 10.0	Rp 5.000.000
High	7.0 – 8.9	Rp 2.500.000
Medium	4.0 – 6.9	Rp 1.000.000
Low	0.1 – 3.9	Rp 250.000

7. TIMELINE IMPLEMENTASI

Fase/Kegiatan	Durasi	Ouput
Analisis Kebutuhan UMKM Jasa Elektronik & Desain Sistem	2 minggu	Dokumen SRS, Desain Database, Mockup UI (flow penerimaan servis)
Pengembangan Modul Kontrak Servis Elektronik	2 minggu	Fitur template BPS, upload foto, estimasi biaya, tanda tangan digital
Pengembangan Modul POS & Tracking Servis	2 minggu	Fitur antrian servis, manajemen spare part, update status
Pengembangan Modul Inventaris Spare Part	1 minggu	Manajemen stok, supplier, pembelian
Implementasi Fitur Keamanan	2 minggu	Enkripsi, MFA, Audit Trail, validasi upload file
Pengujian Internal (QA)	1 minggu	Laporan Bug Internal
Penetration Testing Eksternal	1 minggu	Laporan Pentest
Program Bug Bounty (Private)	2 minggu	Laporan Bug Bounty, Aplikasi Stabil

8. USE CASE DIAGRAM

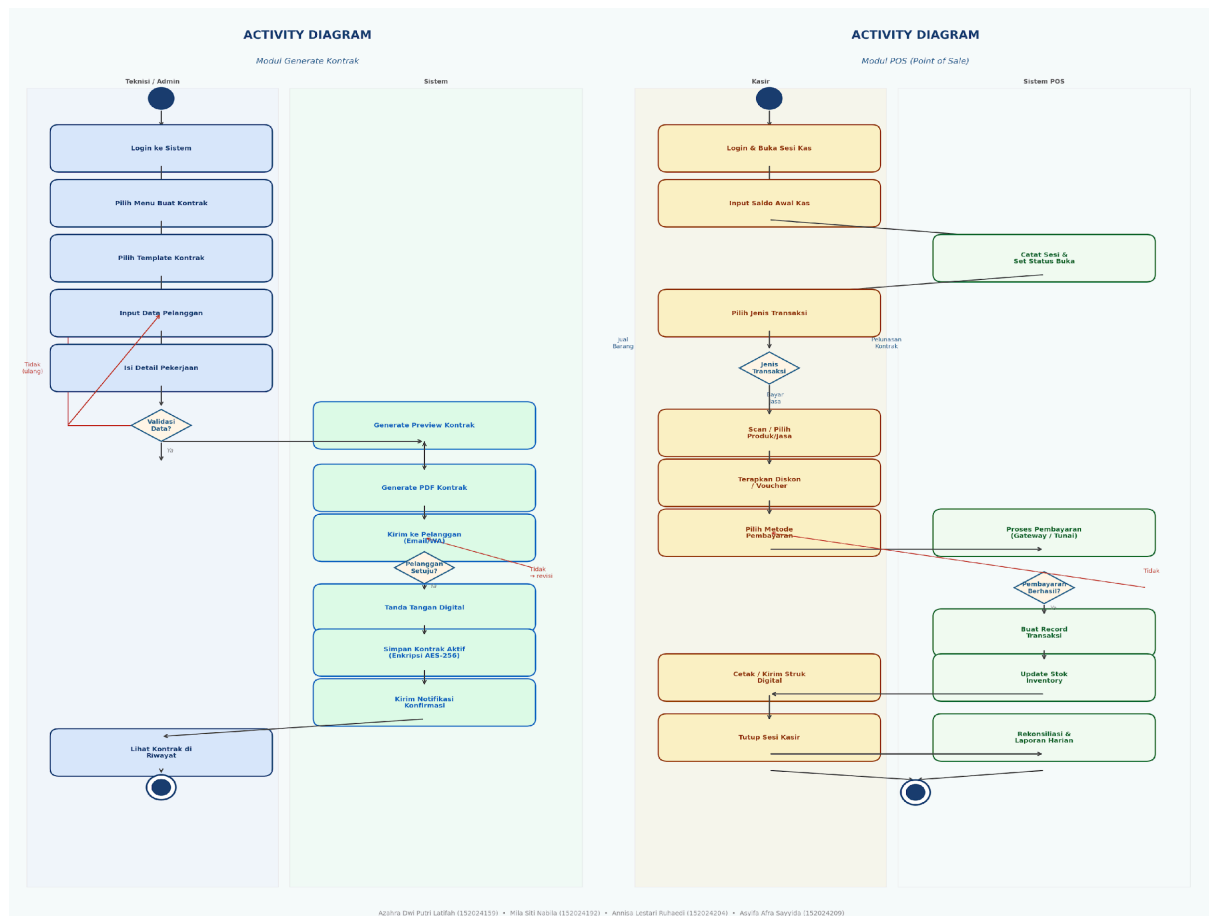
Diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor (Admin, Teknisi, Kasir, Pelanggan, Sistem Pembayaran) dengan seluruh use case pada Sistem Transaksi Elektronik.



Gambar 8.1 – Use Case Diagram Sistem Transaksi Elektronik

9. ACTIVITY DIAGRAM

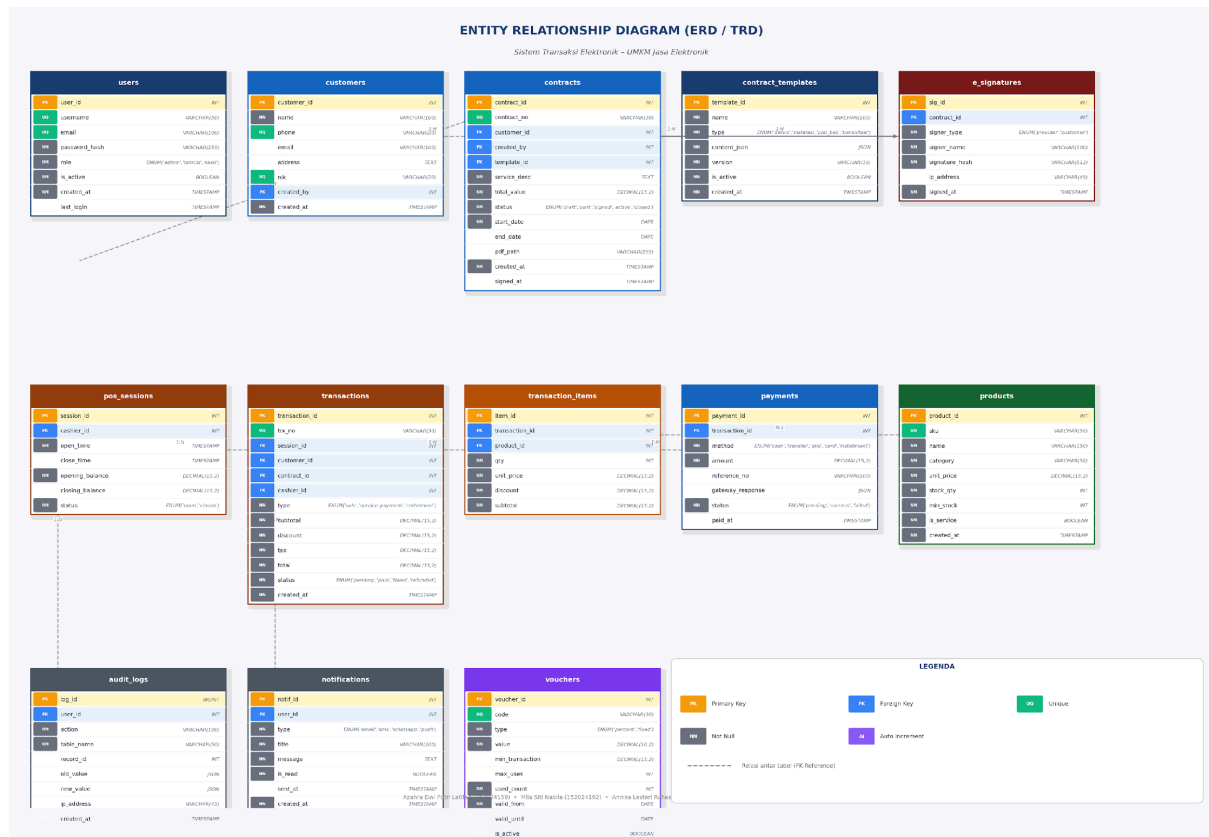
9.1 Activity Diagram - Modul Generate Kontrak



Gambar 9.1 – Activity Diagram Modul Generate Kontrak (kiri) dan Modul POS (kanan)

10.ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD / TRD)

ERD di bawah ini menggambarkan 14 tabel utama beserta relasi antar entitas dalam database Sistem Transaksi Elektronik. Setiap tabel memiliki Primary Key (PK), Foreign Key (FK), dan constraint yang sesuai standar normalisasi 3NF.



Gambar 10.1 – ERD / TRD Database Sistem Transaksi Elektronik

10.1 Ringkasan Entitas Database

Tabel	Deskripsi	Relasi Utama
users	Pengguna sistem (admin, teknisi, kasir)	→ customers, contracts, audit_logs
customers	Data pelanggan UMKM	→ contracts, transactions
contract_templates	Template kontrak per jenis layanan	→ contracts
contracts	Kontrak aktif dengan pelanggan	→ e_signatures, transactions
e_signatures	Tanda tangan digital kontrak	→ contracts
products	Produk & jasa (inventory)	→ transaction_items, stock_movements
pos_sessions	Sesi buka-tutup kasir	→ transactions

transactions	Header transaksi POS	→ transaction_items, payments
transaction_items	Item detail tiap transaksi	→ transactions, products
payments	Detail pembayaran (split payment)	→ transactions
vouchers	Kupon & promo diskon	→ transactions
notifications	Riwayat notifikasi email/WA/push	→ users
audit_logs	Jejak audit semua aksi sistem	→ users
stock_movements	Riwayat mutasi stok barang	→ products, users

PENUTUP

Demikian proposal aplikasi Sistem Transaksi Elektronik Kontrak Layanan UMKM Jasa Elektronik ini kami susun sebagai landasan dalam pengembangan tugas besar mata kuliah Transaksi Elektronik. Proposal ini merancang solusi berbasis arsitektur microservices yang terintegrasi, aman, dan skalabel untuk menjawab kebutuhan UMKM di bidang jasa elektronik dalam mengelola kontrak digital, transaksi penjualan (Point of Sale), serta keamanan sistem secara menyeluruh.

Dengan mengusung prinsip Secure by Design, serta dilengkapi dengan skenario Penetration Testing dan program Bug Bounty, sistem ini dirancang tidak hanya untuk efisiensi operasional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pengguna melalui jaminan keamanan data dan transaksi.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, serta masukan yang membangun dari dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Semoga rancangan sistem ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan UMKM jasa elektronik di Indonesia, serta menjadi kontribusi positif dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang teknologi informasi.